MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Variables primarias y secundarias

El endpoint, o variable de resultado, es lo que un ensayo clínico mide para determinar si el tratamiento funciona. La distinción entre variable primaria y variables secundarias no es un detalle metodológico menor: define qué puede afirmarse con solidez estadística sobre un fármaco y qué debe interpretarse con más cautela, y un MSL que no domine esta distinción corre el riesgo de sobreinterpretar —o comunicar de forma imprecisa— los resultados de un estudio.

VARIABLE PRIMARIA VS. SECUNDARIA

- El endpoint es lo que el ensayo mide para saber si el tratamiento funciona
- Esta distinción define qué puede afirmarse con solidez estadística
- No dominarla puede llevar a sobreinterpretar los resultados

La variable primaria es el resultado que el ensayo está diseñado específicamente para evaluar, y sobre el que se calcula el tamaño muestral necesario para tener potencia estadística suficiente. Es, por definición, la pregunta central del estudio, y suele reflejarse en el propio protocolo y registro público del ensayo (por ejemplo, en ClinicalTrials.gov) antes de que comience el reclutamiento. Cuando un estudio "cumple su variable primaria" (meets its primary endpoint), significa que se ha observado una diferencia estadísticamente significativa —y, si el diseño es adecuado, también clínicamente relevante— entre los brazos comparados para ese resultado concreto.

VARIABLE PRIMARIA

- Es la pregunta central del estudio, registrada antes del reclutamiento
- Sobre ella se calcula el tamaño muestral y la potencia estadística
- "Cumplir la variable primaria" = diferencia significativa y relevante

Las variables secundarias son resultados adicionales de interés que el estudio también mide, pero para los que no necesariamente se ha calculado potencia estadística específica. Pueden aportar información valiosa —por ejemplo, sobre calidad de vida, biomarcadores, subgrupos de pacientes o resultados a más largo plazo— pero los hallazgos en variables secundarias deben interpretarse como generadores de hipótesis, no como evidencia confirmatoria, precisamente porque el estudio no fue diseñado ni dimensionado para demostrarlas con la misma robustez estadística.

VARIABLES SECUNDARIAS

- Resultados adicionales, como calidad de vida, biomarcadores o subgrupos
- No tienen potencia estadística específica calculada
- Deben interpretarse como generadoras de hipótesis, no como evidencia confirmatoria

Existe además la variable compuesta (composite endpoint), que combina varios eventos individuales en un único resultado (por ejemplo, "muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal"), habitual en estudios de resultados cardiovasculares o de supervivencia. Su ventaja es que aumenta la frecuencia de eventos y, por tanto, la potencia estadística; su limitación es que un resultado positivo puede estar impulsado desproporcionadamente por el componente más frecuente o menos grave del compuesto (por ejemplo, hospitalizaciones) y no necesariamente por el componente clínicamente más importante (por ejemplo, mortalidad), algo que siempre conviene desglosar antes de comunicar el resultado global.

VARIABLE COMPUESTA (COMPOSITE ENDPOINT)

- Combina varios eventos en un único resultado (ej. muerte CV, infarto, ictus)
- Aumenta la frecuencia de eventos y, con ello, la potencia estadística
- Puede estar impulsada por el componente más frecuente, no el más grave

Para un MSL, esta distinción tiene consecuencias directas en la conversación científica. Presentar un hallazgo de una variable secundaria con el mismo peso que el resultado en la variable primaria —una práctica conocida como "outcome switching" o énfasis selectivo— es una forma sutil pero real de sesgo de comunicación, y puede minar la confianza de un HCP experimentado que revisa el protocolo original. La buena práctica es siempre explicitar qué variable se está discutiendo, si era primaria o secundaria, y si el estudio tenía potencia estadística para esa variable en particular, dejando que el propio HCP valore el peso que debe darle a cada hallazgo.

- Dar a un hallazgo secundario el mismo peso que al primario es un sesgo de comunicación
- Siempre explicitar si la variable discutida es primaria o secundaria
- Dejar que el propio HCP valore el peso de cada hallazgo